WYDZIAŁ MECHATRONIKI

Semestr letni 2024/25

BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONALNE I MASZYNOWE

PROJEKT

AUTOR:

JULIA GŁOWACKA

312588

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3

WARSZAWA, 2025r.

1. Wyznaczenie PLr

Wymagane jest przeanalizowanie trzech czynników:

- S – ciężkość urazu:

  S2 – ciężkie, np. zmiażdżenie lub złamanie kończyny

- F – częstotliwość narażenia:

  F2 – częste ze względu na pracę 250 dni w roku, przez 24 godziny na 3 zmiany i otwarcie drzwi 1x na godzinę

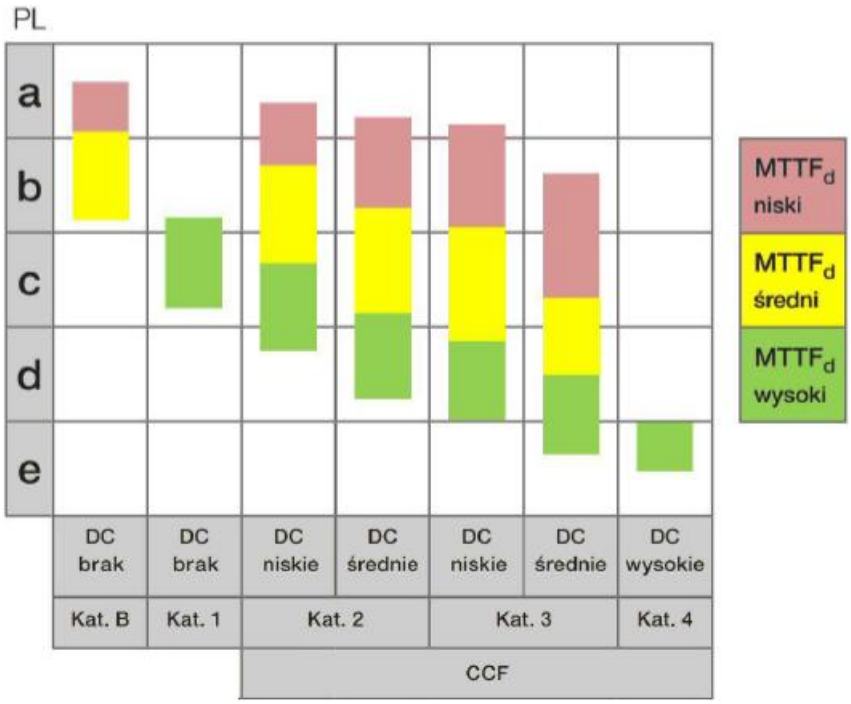
- P – możliwość uniknięcia urazu:

  P2 – trudne ze względu na brak możliwość ucieczki przed nieoczekiwanym ruchem maszyny

Na skutek wyboru przedstawionych odpowiedzi otrzymujemy PLr na poziomie równym **e**, czyli najwyższym poziomie ryzyka według grafu z normy PN-EN ISO 13849-1.

2. Projekt funkcji bezpieczeństwa

Na podstawie poniższej tabeli prezentującej zależności między poszczególnymi parametrami zaproponowana architektura obejmuje elementy o kategorii 4, czyli dwukanałowe, z redundancją i diagnostyką ciągła.



Elementy systemu:

- **Wejście (I):** 2x czujniki bezpieczeństwa Pilz PSENcode cs4.1b
  - Kategoria 4,
  - PL = e
  - MTTFd > 100 lat
  - DC = 99% - ze względu na 2 niezależne wyjścia OSSD
  - CCF → spełniony

Zdecydowano się na zastosowanie dwóch takich samych czujników, ze względu na spełnienie wymagań CCF – Common Cause Failure.

- **Logika (L):** przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s4 (24VDC, 3 NO, 1 NC)
  - Kategoria 4,
  - PL = e,
  - MTTFd > 100 lat
  - DC → wysokie
  - CCF → spełniony

- **Wyjście (O):** elektrozawór odpowietrzający Festo MS6-SV-1
  - Kategoria 4,
  - PL = e
  - MTTFd ≈ 1027 lat → poziom wysoki
  - DC = 60% - ze względu na brak diagnostyki
  - CCF → spełniony

B10 = 0,9 mln cykli
nop = 8760 cykli/rok
$MTTFd = \frac{B10}{0{,}1 * nop} = \frac{900\,000}{0{,}1 * 8760} \approx$ 1027 lat

3. Wyznaczenie MTTFd, DC, CCF i Kategorii

- **MTTFd:**

Element	MTTFd	Uwagi
PSEN cs4.1b (x2)	>100 lat każdy	Producent nie podaje konkretnej wartości ale element spełnia PL = e
PNOZ s4	>100 lat	Certyfikowany dla PL = e
Festo MS6-SV-1	1027 lat	

Łącznie MTTFd znajduje się na wysokim poziomie.

- **DC:**

Element	DC	Uwagi
PSEN cs4.1b (x2)	99%	Ze względu na 2x OSSD
PNOZ s4	≥99%	Wewnętrzna diagnostyka
Festo MS6-SV-1	60%	Brak monitorowania położenia

Najniższy poziom DC w całej funkcji → 60%

- **CCF:**

Kryterium / Środek ochrony	Punktacja	Uzasadnienie
Osobne prowadzenie przewodów kanałów (kanał 1 i 2)	15 pkt	Osobne przewody z PSEN1 i PSEN2
Ochrona EMC (ekranowanie, separacja)	10 pkt	Założone jest ekranowanie i zasilanie 0V na obudowie
Różne technologie / komponenty	10 pkt	Dwa niezależne czujniki
Testy uruchomieniowe / autotesty	10 pkt	PSEN i PNOZ mają test wejść i OSSD
Osobne źródła zasilania / oddzielone tory zasilania	20 pkt	2 kanały logiczne oraz wyjściowe niezależne w PNOZ
Właściwe uziemienie	5 pkt	Zakładam poprawne połączenie mas

SUMA: 70 pkt

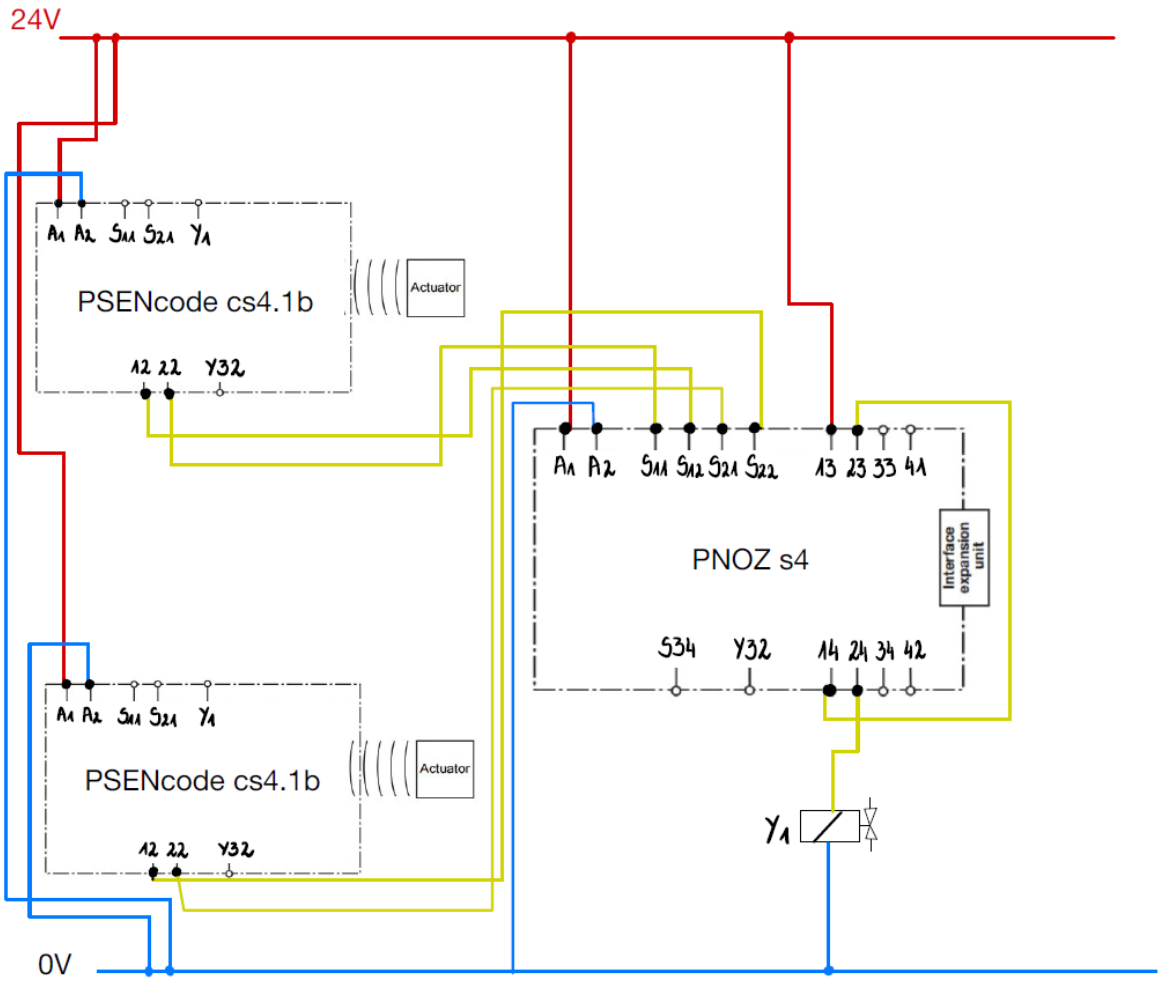
WYMAGANE: ≥65 pkt → spełnione

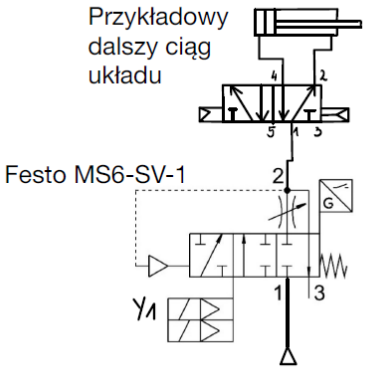
- **Kategoria:**

Projektowany układ bezpieczeństwa posiada kategorię 4.

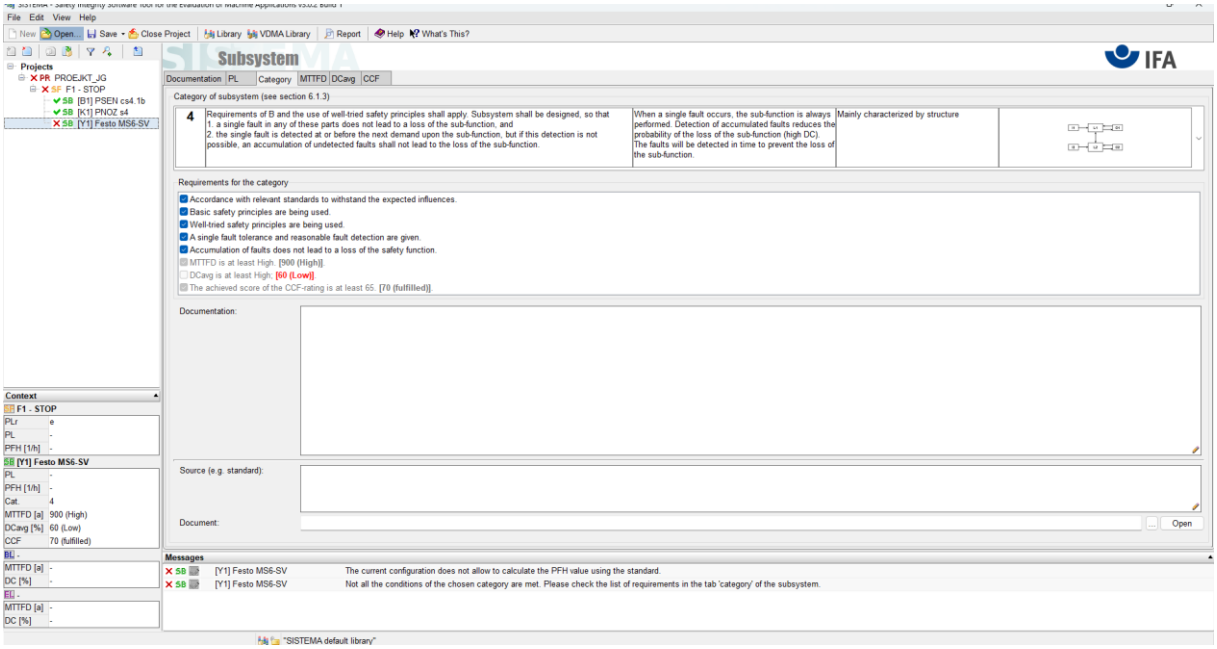
Warunek	Projektowany układ
Redundancja	2 czujniki, 2 kanały PNOZ
Ciągła diagnostyka	Oferowana jest przez PNOZ s4
Ochrona przed pojedynczą awarią	Awaria jednego kanału nie powoduje uraty funkcji STOP
CCF	Spełnione
Jakość komponentów	Wszystkie komponenty spełniają PL = e

4. Schemat połączeń



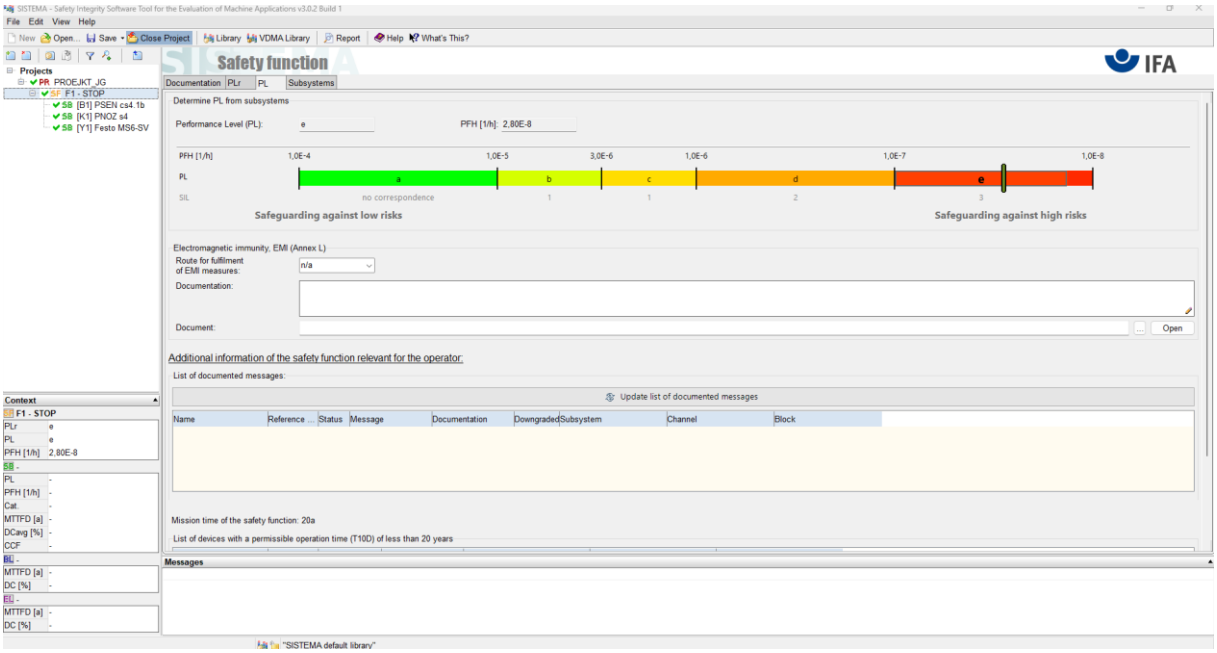


5. Sprawdzenie osiągniętego wymaganego PLr



W obecnej konfiguracji system nie spełnia przedstawionych wymagań kategorii 4, ze względu na niewystarczające pokrycie diagnostyczne elementu wykonawczego, który jest na poziomie 60%.

Zaleca się dodanie dodatkowego elementu diagnostycznego, w postaci np. czujnika ciśnienia, który wykrywałby brak odpowietrzenia lub czujnik potwierdzają stan zaworu. Umożliwiło by to podniesienie poziomu DC do wymaganego zakresu.



Na powyższym zrzucie ekranu przedstawiony jest zmodyfikowany układ zabezpieczający, którego pokrycie diagnostyczne elementu wykonawczego z poziomu 60% osiągnęło 99%.